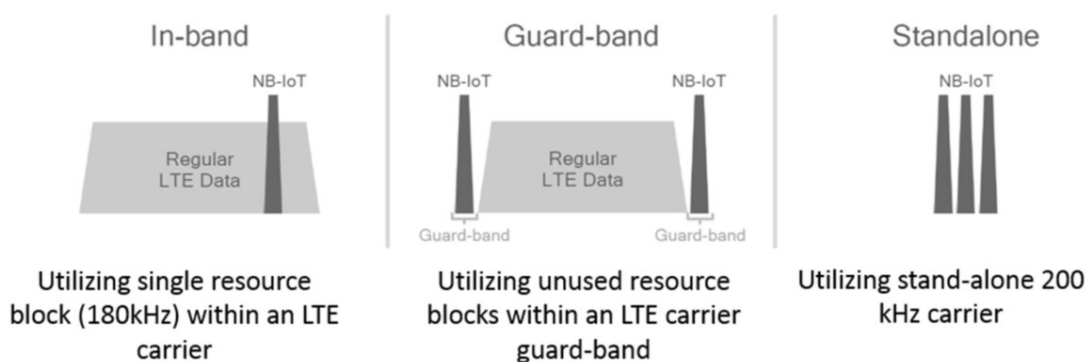


NB-IoT (Narrow Band Internet of Things)

ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้กันถึงเทคโนโลยี NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารระยะไกลแบบใช้พลังงานต่ำที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจากระบบการสื่อสารอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์เซลลูลาร์ LTE (3G และ 4G) เหมาะสำหรับงานไอโอทีที่ไม่ต้องการความเร็วในการส่งข้อมูลมากนัก เช่น Smart Parking หรือ Smart Metering

7.1 NB-IoT (Narrow Band Internet of Things)

เมื่อโลกเข้าสู่ยุค Internet of Things หรือ IoT อุปกรณ์ต่างๆ ย่อมต้องการต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อรับส่งข้อมูล แต่บางตัวก็เล็กเกินกว่าจะใส่ซิมการ์ดเข้าไปและงานบางอย่างก็ไม่ได้ต้องการความเร็วของเน็ตแบบ 3G และ 4G จึงเป็นที่มาของเทคโนโลยี NB-IoT เทคโนโลยีสื่อสารระยะไกลแบบใช้พลังงานงานต่ำที่ต่อยอดมาจากระบบ LTE (4G) ซึ่งข้อดีของ NB-IoT คือสถานีส่งหนึ่งตัวรองรับอุปกรณ์ NB-IoT ได้เป็นแสนตัวแถมรัศมีไกลถึง 10 กิโลเมตรนอกจากนี้ยังใช้พลังงานรับส่งข้อมูลต่ำมากบางอุปกรณ์แบตเตอรี่อยู่ได้นานเป็น 10 ปีเลยทีเดียว



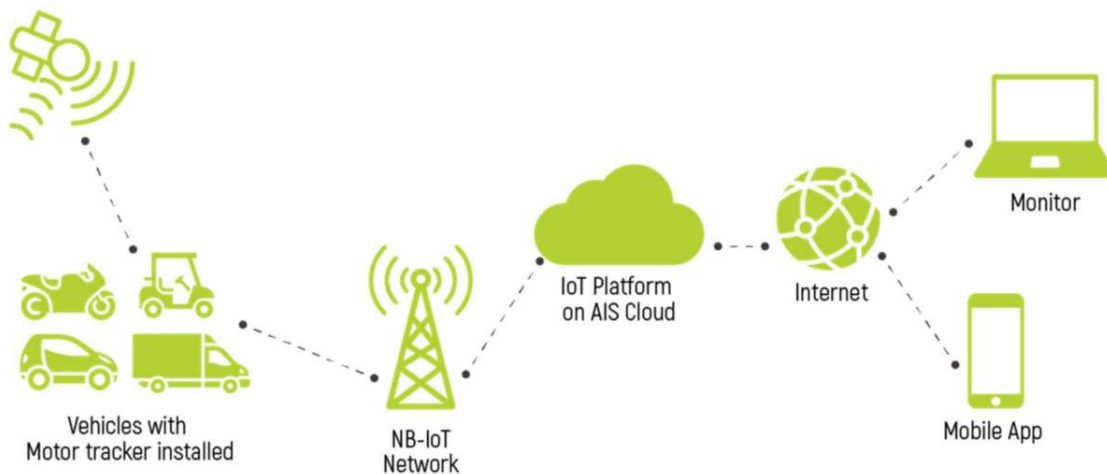
รูปที่ 7.1 การแบ่งความถี่เพื่อใช้งาน NB-IoT

หากจะจัดหมวดหมู่ของ NB-IoT แล้ว เราสามารถจะจัดหมวดหมู่การสื่อสารของ NB-IoT นั้นเป็นการสื่อสารแบบ Low Power Wide Area Network (LPWAN) โดยที่เทคโนโลยี NB-IoT จะถูกกำหนดมาตรฐานจากองค์กร 3rd Generation Partnership Project (3GPP) เป็นผู้กำหนดคุณสมบัติต่างๆ ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีตัวบอร์ด NB-IoT ฝังอยู่สามารถใช้เครือข่ายของโทรศัพท์เซลลูลาร์ (3G/4G) ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเพื่อรับส่งข้อมูลที่มีขนาดเล็กๆ และใช้พลังงานที่ต่ำได้ (โดยปัจจุบันนั้นมาตรฐานของ NB-IoT ที่ถูกกำหนดมาจะอยู่ที่เวอร์ชัน 14 (Release 14) ในปี พ.ศ. 2561)

ตารางที่ 7.1 มาตรฐานของ NB-IoT และ LTE-M

3GPP Release [12][13]	LTE Cat 1	LTE-M				NB-IoT		EC-GSM-IoT
		LC-LTE/MTCe	eMTC			LTE Cat NB1	LTE Cat NB2	
			LTE Cat M1	LTE Cat M2	non-BL			
3GPP Release	Release 8	Release 12	Release 13	Release 14	Release 14	Release 13	Release 14	Release 13
Downlink Peak Rate	10 Mbit/s	1 Mbit/s	1 Mbit/s	~4 Mbit/s	~4 Mbit/s	26 kbit/s	127 kbit/s	474 kbit/s (EDGE) 2 Mbit/s (EGPRS2B)
Uplink Peak Rate	5 Mbit/s	1 Mbit/s	1 Mbit/s	~7 Mbit/s	~7 Mbit/s	66 kbit/s (multi-tone) 16.9 kbit/s (single-tone)	159 kbit/s	474 kbit/s (EDGE) 2 Mbit/s (EGPRS2B)
Latency	50–100 ms	not deployed	10–15 ms			1.6–10 s		700 ms – 2 s
Number of Antennas	2	1	1	1	1	1	1	1–2
Duplex Mode	Full Duplex	Full or Half Duplex	Full or Half Duplex	Full or Half Duplex	Full or Half Duplex	Half Duplex	Half Duplex	Half Duplex
Device Receive Bandwidth	1.4–20 MHz	1.4–20 MHz	1.4 MHz	5 MHz	5 MHz	180 kHz	180 kHz	200 kHz
Receiver Chains	2 (MIMO)	1 (SISO)	1 (SISO)	1 (SISO)	1 (SISO)	1 (SISO)	1 (SISO)	1–2
Device Transmit Power	23 dBm	23 dBm	20 / 23 dBm	20 / 23 dBm	20 / 23 dBm	20 / 23 dBm	14 / 20 / 23 dBm	23 / 33 dBm

อ้างอิงตามหลักทฤษฎีแล้ว อุปกรณ์ที่มีการใช้ NB-IoT จะกินพลังงานที่ต่ำมากโดยค่าเฉลี่ยระยะเวลาของการใช้งานต่อแบตเตอรี่ 1 ก้อนจะสามารถใช้งานไต่ยาวนานถึง 10 ปีเลยทีเดียว และมากไปกว่านั้น ในสถานการณ์ของโทรศัพท์มือถือ 1 สถานีนั้น สามารถติดต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อกับ NB-IoT ได้มากถึงหนึ่งแสนตัวต่อหนึ่งสถานี มีความไวต่อการรับสัญญาณมากกว่า -150 dBm ที่ความเร็วในการสื่อสาร 250 กิโลบิตต่อวินาที (kbps) อยู่บนย่านความถี่ (แบนด์วิธ) ระหว่าง 180 KHz ถึง 200 KHz (ต่อ 1 สล็อตข้อมูล) โดยข้อมูลจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรงได้โดยอาจจะไม่จำเป็นต้องผ่านอินเทอร์เน็ตเกตเวย์แต่อย่างใด

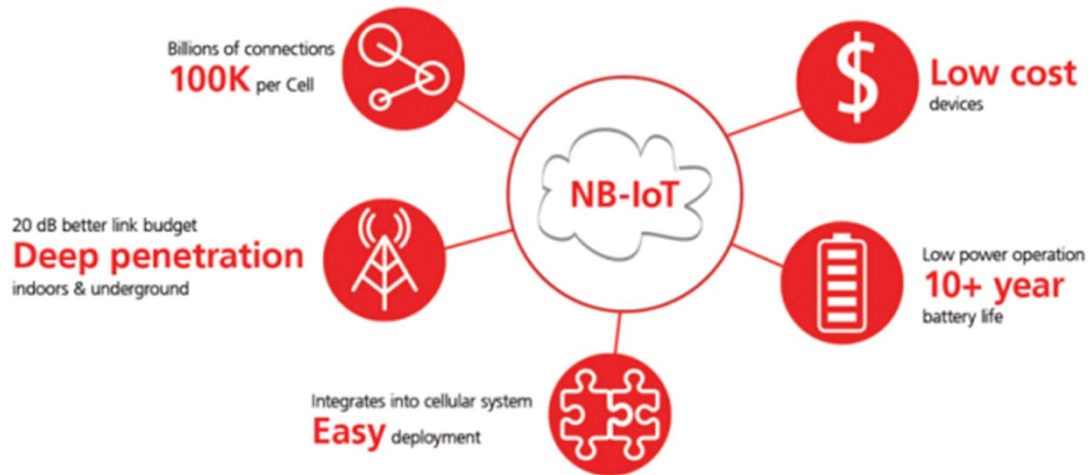


รูปที่ 7.2 ลักษณะการให้บริการเครือข่าย NB-IoT

เราสามารถที่จะสรุปข้อดีของ NB-IoT เป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

- เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายสากลรองรับการพัฒนาจากทั่วโลก
- ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ โดยการทำงานด้วยตัวมันเองนั้นสามารถทำงานได้นานสูงสุดถึง 10 ปีโดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่
- มีความปลอดภัยสูง
- รองรับอุปกรณ์สมาร์ตเดไวส์หรืออุปกรณ์ IoT ได้มากถึง 100,000 ตัวต่อ 1 สถานีฐาน

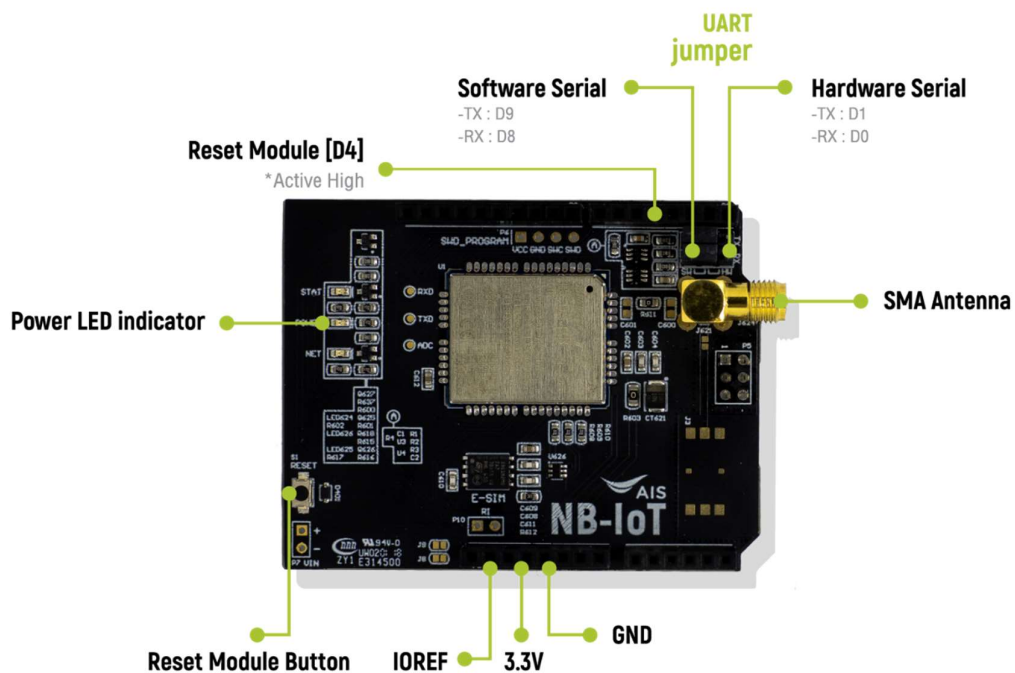
- สถานีฐานมีรัศมีครอบคลุมมากกว่า 10 กิโลเมตร
- สัญญาณทะลุทะลวงเข้าถึงพื้นที่ที่มีข้อจำกัดเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ได้ดี
- อุปกรณ์ที่ใช้พัฒนามีต้นทุนที่มีราคาถูก



รูปที่ 7.3 ประโยชน์ของ NB-IoT

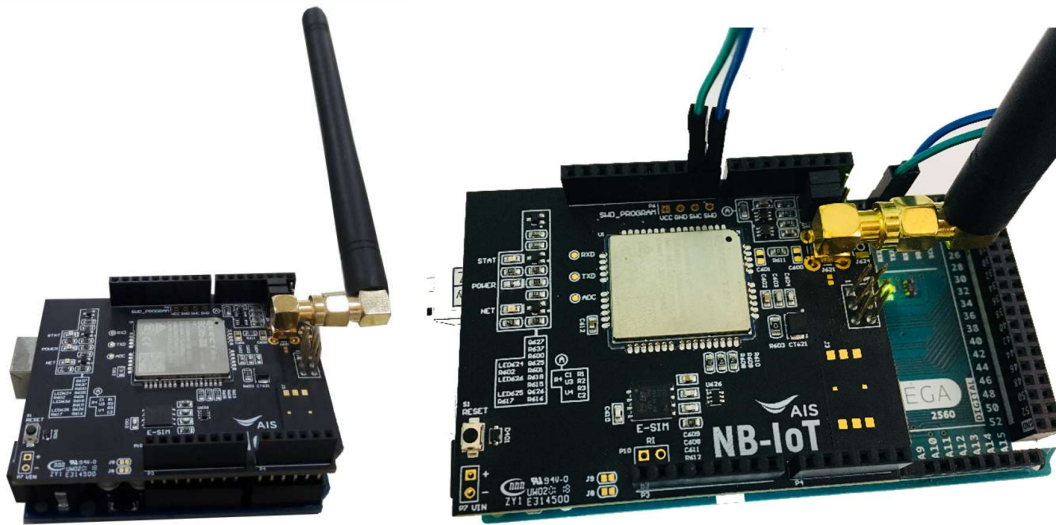
ในปัจจุบันผู้ให้บริการ NB-IoT สำหรับประเทศไทยนั้นมีเพียง 2 บริษัทเท่านั้น ได้แก่ AIS และ True โดยเราจะมาดูผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตออกมาให้ผู้พัฒนาไอโอทีที่จะสามารถนำไปใช้งานได้

7.1.1 บอร์ด Devio NB-Shield I



รูปที่ 7.4 บอร์ด Devio NB-Shield I

เป็นบอร์ด Shield ที่มาพร้อมกับ eSIM ในตัวและไลบรารีสำหรับอุปกรณ์บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ของตระกูล Arduino โดย Shield ตัวนี้จะเชื่อมต่อ Arduino ด้วย UART ที่ความเร็ว 9600bps ราคาของ Devio NB-Shield I จะอยู่ที่ราคา 1,047 บาท โดยอัตราค่าบริการของ NB-IoT ของค่าย AIS นี้จะอยู่ที่ราคา 350 บาทต่อปีเท่านั้น



รูปที่ 7.5 การนำบอร์ด Devio NB-Shield I ใช้ร่วมกับ Arduino UNO และ Arduino MEGA

โดยข้อมูลจำเพาะของบอร์ด Devio NB-Shield I มีดังนี้

- ขนาด 54x74x29 mm
- ความเร็วในการรับส่งข้อมูล Downlink : 24 kbps และ Uplink : 15.625 kbps
- Communication Module: Quectel BC95
- Network Technology: LTE Cat. NB1 (NB-IoT)
- Frequency: Band 8 (900MHz)
- Protocol stack:
 - ✓ UDP
 - ✓ CoAP
 - ✓ eSIM on-board
- Serial Communication (UART)
 - ✓ Hardware Serial
 - RX: PIN0
 - TX: PIN1
 - ✓ Software Serial
 - RX: PIN8
 - TX: PIN9

- Additional Feature:
 - ✓ NB-IoT Module Reset Button
 - ✓ Power Status LED
- NB-IoT Module Certification: BTC, CE, CCC, SRRC, NAL, GCF

7.1.2 บอร์ด DEVIO NB-DEVKIT I



รูปที่ 7.6 บอร์ด DEVIO NB-DEVKIT I

AIS ได้เปิดให้บริการเครือข่าย NB-IoT และได้จัดเตรียม Devio NB-Shield I มาให้ใช้ เพียงแค่นำ Devio NB-Shield I มาสวมบนบอร์ด Arduino UNO แล้วไปโหลดไลบรารีที่ทาง AIS จัดเตรียมไว้ให้ ก็พร้อมใช้งานแล้ว เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใหม่ เพราะมีทุกอย่างเตรียมไว้ให้ใช้เรียบร้อย มีโค้ด มีตัวอย่างให้ทดลองทำตาม

แต่สำหรับผู้ที่ต้องการนำ NB-IoT ไปใช้งานจริงจังแล้ว อาจพบปัญหาว่า Arduino UNO มีข้อจำกัดอยู่หลายอย่าง เช่นความเร็วของ MCU ที่มีเพียงแค่ 16MHz หน่วยความจำไม่เพียงพอกับโปรแกรมขนาดใหญ่และโมดูล NB-IoT ของ Quectel BC-95-B8 ไม่รองรับโปรโตคอล MQTT เป็นต้น

บอร์ด DEVIO NB-DEVKIT I เป็นบอร์ดที่ใช้ ESP32 เป็นตัวประมวลผลหลัก ภายในบอร์ดยังมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ วัดความเข้มแสง และเตรียมปุ่มกด มาให้ใช้อีกด้วย นอกจากนั้นยังได้ขยายเพิ่มพอร์ตชุด I²C และพอร์ตชุดอนาล็อก (อยู่ใกล้กับ ESP32) สามารถนำสายสัญญาณไปต่อกับเซ็นเซอร์ภายนอกใช้งานได้เลย เพราะมีการเตรียมพอร์ต GND และ VCC มาให้ด้วย มีช่องต่อกับแบตเตอรี่ภายนอกและแก้ไขวงจร ESP32 ให้โหลดโปรแกรมแบบอัตโนมัติไม่ต้องมากดปุ่ม FLASH ตอนอัปโหลดโปรแกรม ตัวบอร์ดยังถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็กถ้านำไปใส่ในบอร์ดทดลองจะเหลือช่องว่างให้เสียบสายสัญญาณทั้งด้านบนและด้านล่างอีกด้วย ส่วนตัวโมดูล NB-IoT ใช้ของ SIMCom รุ่น SIM7020E ข้อดีของโมดูลตัวนี้คือ มีขนาดเล็กและรองรับโปรโตคอล MQTT โดยราคาของบอร์ด DEVIO NB-DEVKIT I จะอยู่ที่ 2,100 บาท

- ตัวประมวลผลหลัก ESP32



รูปที่ 7.7 ชิปประมวลผล ESP32

ESP32 เป็นชื่อของไอซีไมโครคอนโทรลเลอร์ที่รองรับการเชื่อมต่อ WiFi มีความสามารถในการเชื่อมต่อ Bluetooth Low-Energy (BLE, BT4.0, Bluetooth Smart) ผลิตโดยบริษัท Espressif จากประเทศจีน โดย ESP32 ได้แก้ไขจุดด้อยต่างๆของ ESP8266 ไปจนหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ I/O และ Analog Input ที่มีไม่เพียงพอกับการใช้งาน และปรับสเปคของ Hardware ให้สูงขึ้น มีความเสถียรภาพสูง

หลังจากที่บริษัท Espressif ได้ออกไอซี ESP8266 และได้รับความนิยมสูงสุด ก็ได้ออกไอซีรุ่นใหม่ชื่อว่า ESP31B มีการพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ ESP32_RTOS_SDK ไปพร้อมกัน แต่หลังจากนั้นไม่นาน บริษัท Espressif ได้ยกเลิกการใช้ชุดซอฟต์แวร์พัฒนาดังกล่าว แล้วไปสร้างชุดพัฒนาใหม่ชื่อ ESP-IDF แล้วได้ออกไอซี ESP32 เป็นครั้งแรก

บริษัท Espressif ได้ผลิตโมดูล ESP-WROOM-32 ออกมา จากนั้นบริษัท Ai-Thinker และ Seeedstudio ก็ได้ผลิตโมดูล ESP3212 ขึ้นมา แต่ด้วยปัญหาด้านการออกแบบจึงได้ยกเลิกการผลิตแล้วหันไปผลิต ESP32S แทน โดยมีลายวงจรเหมือนกับ ESP-WROOM-32 ทุกอย่าง

ฟีเจอร์หลัก ESP32

- 240 MHz dual core Tensilica LX6 microcontroller with 600 DMIPS
- Integrated 520 KB SRAM
- Integrated 802.11 b/g/n HT40 Wi-Fi transceiver, baseband, stack and LwIP
- Integrated dual mode Bluetooth (classic and BLE)
- 16 MB flash, memory-mapped to the CPU code space
- 2.3V to 3.6V operating voltage
- ทำงานในย่านอุณหภูมิ -40°C to +125°C operating temperature
- On-board PCB antenna / IPEX connector for external antenna

- โมดูล SIM7020E



รูปที่ 7.8 โมดูล SIM7020E

โมดูล NB-IoT ที่ใช้อยู่ในประเทศไทยมีไม่กี่รุ่น นอกจากโมดูล Quectel BC-95-B8 ที่พอจะคุ้นเคยกัน เพราะทาง AIS ได้นำมาใช้เป็น Shiled NB-IoT ของ Devio NB-Shield I ซึ่งยังมีโมดูลจากค่าย Ublox และ SIMCom อีกด้วย สำหรับบอร์ด DEVIO NB-DEVKIT I นี้ ใช้โมดูล SIMCom SIM7020E ที่มีขนาดเล็กแต่มีความสามารถหลากหลาย

โมดูลตระกูล 7020 รองรับ LTE CAT-NB1 มีขนาดเพียง 17.6x15.7x2.3 มิลลิเมตร ทำให้มีพื้นที่ว่างเหลือสำหรับวางอุปกรณ์อย่างอื่นได้มาก ความถี่ที่รองรับมีทั้งย่าน B1/B3/B5/B8/B20 และ B28 (ประเทศไทยใช้ B8) การควบคุมโมดูลโดยใช้ AT Commands ใช้แรงดันไฟ 2.1V ถึง 3.6V ทำงานที่อุณหภูมิ -40°C ถึง $+85^{\circ}\text{C}$

รองรับโปรโตคอลสื่อสารหลากหลายอาทิเช่น TCP UDP MQTT CoAP และอื่น ๆ สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านพอร์ต UART2 ความเร็วในการรับส่งข้อมูล Uplink: 62.5 Kbps และ Downlink: 26.15 Kbps ด้านการกินพลังงาน ถ้าเข้าโหมด PSM จะกินกระแสเพียงแค่ 3.4 uA แต่ถ้าเข้าโหมด sleep และ Idle จะกินกระแส 0.4mA และ 5.6mA ตามลำดับ

- เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ HDC1040



รูปที่ 7.9 เซ็นเซอร์ HDC1040 วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

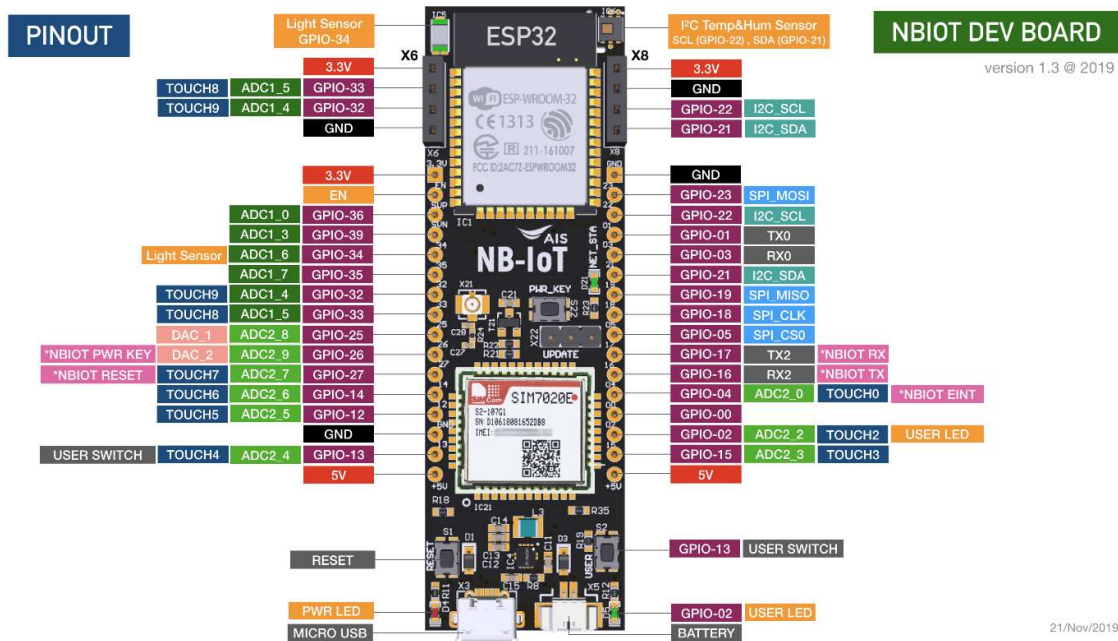
HDC1080 เป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ จากผู้ผลิต Texas Instruments การสื่อสารใช้อินเตอร์เฟสแบบ I2C มีค่าความแม่นยำความชื้นสัมพัทธ์ $\pm 2\%$ ความแม่นยำของค่าอุณหภูมิ $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ สามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูงได้อย่างแม่นยำ อ่านค่ารายละเอียดสูงถึง 14 บิต กินกระแสต่ำเพียงแค่ 1.3 uA ใช้แรงดันไฟ 2.7 V ถึง 5.5 V มีขนาดเล็กมากเพียง 3x3 mm เท่านั้น ทำงานที่อุณหภูมิ -40°C ถึง $+125^{\circ}\text{C}$ เซ็นเซอร์นี้มาพร้อมกับบอร์ด DEVIO NB-DEVKIT I เลย

- เซ็นเซอร์วัดแสง TEMT6000X01



รูปที่ 7.10 เซ็นเซอร์ TEMT6000X01 วัดแสง

TEMT6000X01 เป็นเซ็นเซอร์วัดแสงโดยรอบ (Ambient Light Sensors) จากผู้ผลิต Vishay Semiconductors การสื่อสารใช้อินเตอร์เฟสแบบ ADC รองรับความยาวสูงสุดของคลื่นที่ 570 nm และมุมวัดความเข้มของแสงที่ 60 องศา มีขนาดเล็กมากเพียงแค่ 4x2 มม เท่านั้น ทำงานที่อุณหภูมิ -40°C ถึง $+85^{\circ}\text{C}$ เซ็นเซอร์นี้มาพร้อมกับบอร์ด DEVIO NB-DEVKIT I เลข



รูปที่ 7.11 ขาเชื่อมต่อสัญญาณของบอร์ด DEVIO NB-DEVKIT I

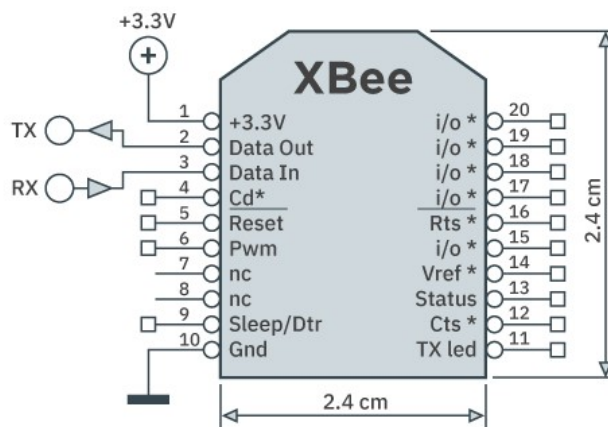
7.1.3 DEVIO NB-XBEE I

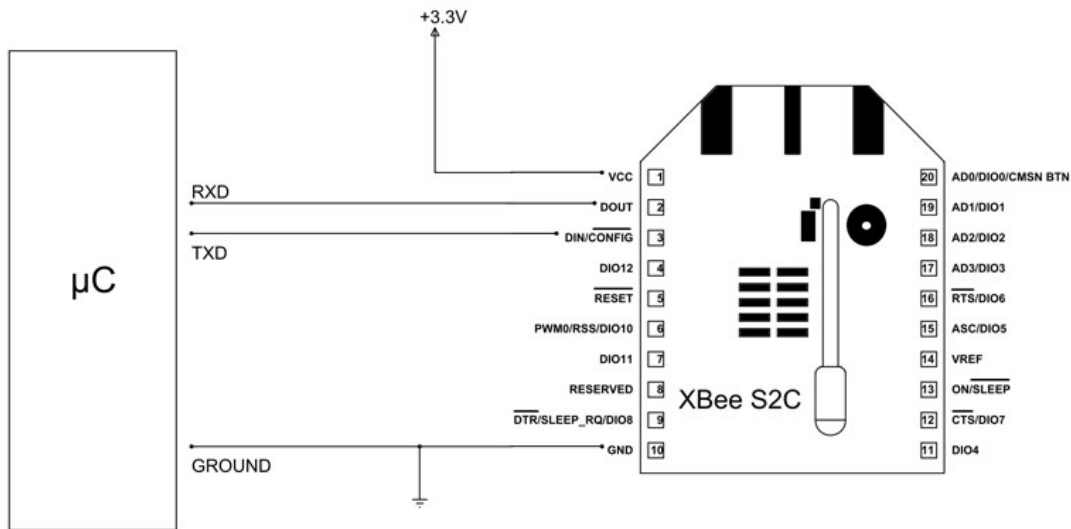
บอร์ด DEVIO NB-XBEE I เป็นบอร์ดที่ถูกออกแบบและผลิตชุดอุปกรณ์เพื่อการพัฒนา โดยเป็นบอร์ดสื่อสารที่ใช้โมดูลสื่อสารผ่านโครงข่าย NB-IoT ในรูปแบบของ XBEE เพื่อให้อุปกรณ์ IoT ของคุณมีขนาดเล็กและประหยัดพลังงาน โดยราคาของบอร์ด DEVIO NB-XBEE I อยู่ที่ 1990 บาท โดยอุปกรณ์มีคุณลักษณะดังนี้

- สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่รองรับการสื่อสารรูปแบบ XBEE
- ขนาด 25x35x2 mm
- ความเร็วในการรับส่งข้อมูล Downlink : 250 kbps และ Uplink : 20 kbps
- Communication Module: Telit NE866B1-E1
- Network Technology: LTE Cat. NB1 (NB-IoT)
- Frequency: Band 8 (900MHz)
- Protocol stack:
 - ✓ UDP/IP
- NB-IoT Module Certification: RED (ยุโรป), CCC (จีน), GCF, NBTC



รูปที่ 7.12 บอร์ด DEVIO NB-XBEE I





รูปที่ 7.13 ขาเชื่อมต่อสัญญาณของบอร์ด DEVIO NB-XBEE I

7.1.4 บอร์ด True NB-IoT Shield

สำหรับบอร์ด True NB-IoT Board เป็น Arduino shield แบบเดียวกับบอร์ดของ AIS แต่รูปร่างต่างกัน โดยเฉพาะบอร์ดของทรูนั้นมีช่องใส่ซิมแยก ขณะที่บอร์ดของ AIS นั้นเป็น eSIM บนตัวบอร์ด จุดเด่นสำคัญของบอร์ด ทรูคือมี USB UART มาให้ในตัว ทำให้สามารถใช้งานจากพีซีได้โดยตรง เพียงเสียบสาย USB เท่านั้น โดยที่ตัวบอร์ดจะมีราคาอยู่ที่ 1,150 บาท และมีค่าบริการรายปีอยู่ที่ 330 บาทต่อปีเท่านั้น

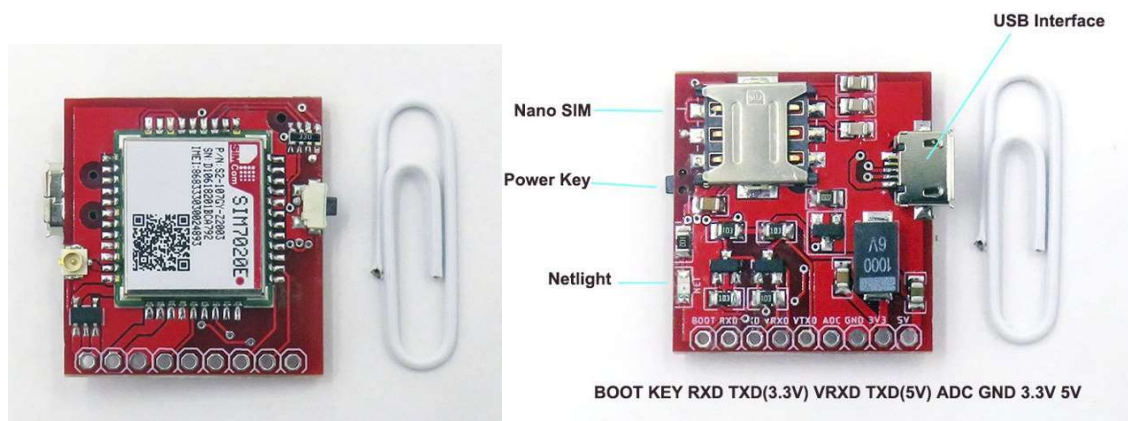


รูปที่ 7.14 บอร์ด True NB-IoT Shield

ซึ่งข้อมูลจำเพาะของบอร์ด True NB-IoT Shield สามารถแสดงได้ดังนี้

- ขนาด 80x120x30 mm
- ความเร็วในการรับส่งข้อมูล Downlink : 24 kbps และ Uplink : 15.625 kbps
- Communication Module: Quectel BC95
- Network Technology: LTE Cat. NB1 (NB-IoT)
- Frequency: Band 8 (900MHz)
- Protocol stack:
 - ✓ UDP
 - ✓ CoAP
 - ✓ IPv4
- Serial Communication (UART)
 - ✓ Hardware Serial
 - RX: PIN0
 - TX: PIN1
 - ✓ Software Serial
 - RX: PIN8
 - TX: PIN9
- Additional Feature:
 - ✓ NB-IoT Module Reset Button
 - ✓ Power Status LED
- NB-IoT Module Certification: BTC, CE, CCC, SRRC, NAL, GCF

7.1.5 บอร์ด SIM7020E 4G NB-IoT



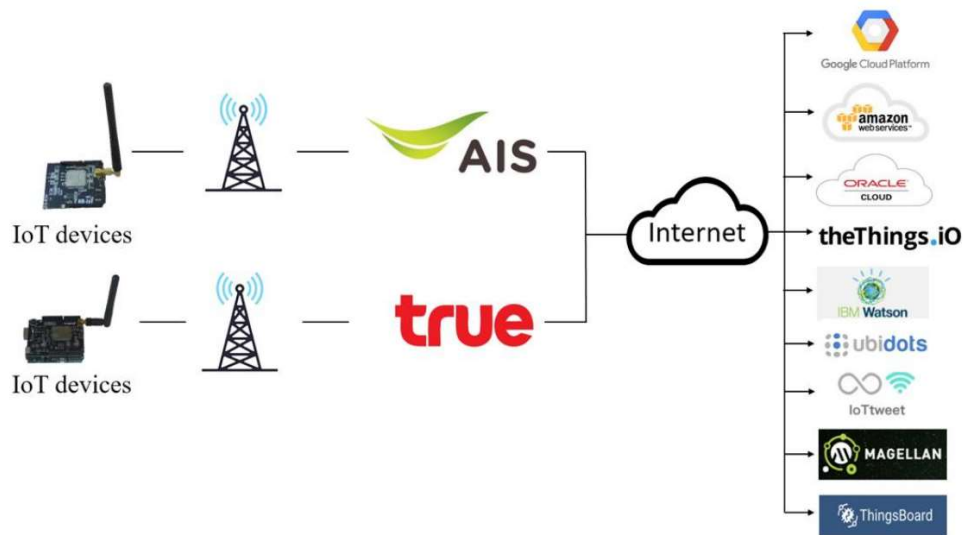
รูปที่ 7.15 บอร์ด SIM7020E 4G NB-IoT

เครือข่าย NB-IoT ในไทยมีแนวโน้มจะมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศจากทั้ง AIS และ True ที่เปิดให้บริการและขายบอร์ดพัฒนา โดยทั้งสองรายมีการวางขายแล้วในราคาประมาณหนึ่งพันบาท แต่ตอนนี้ CNX Software รายงานถึงบอร์ด SIM7020E 4G NB-IOT ที่มีราคาถูก ในราคาไม่ถึง 500 บาท

บอร์ด NB-IoT ดังกล่าวโดยใช้โมดูล SIMCom SIM7020E ตัวบอร์ดมีขนาด 28 x 26mm มีช่องสำหรับใส่ Nano SIM, มี USB UART x 2 (3.3V / 5V) มาให้ในตัว, ปุ่มเปิด-ปิด มีไฟ LED ในตัว, เชื่อมต่อกับพีซีด้วย micro USB, Power Supply แรงดันไฟฟ้าขนาด 5v และสามารถเชื่อมต่อเสาอากาศแบบ u.FL

บอร์ดมีราคา 14.30 ดอลลาร์ หรือประมาณ 468 บาทเท่านั้น โดยบอร์ด SIM7020E 4G NB-IOT นั้นรองรับคลื่น B8 เช่นเดียวกับบอร์ดของ AIS และ True ที่ใช้คลื่น B/8 เช่นเดียวกัน

7.2 การเชื่อมต่อ NB-IoT ในประเทศไทย

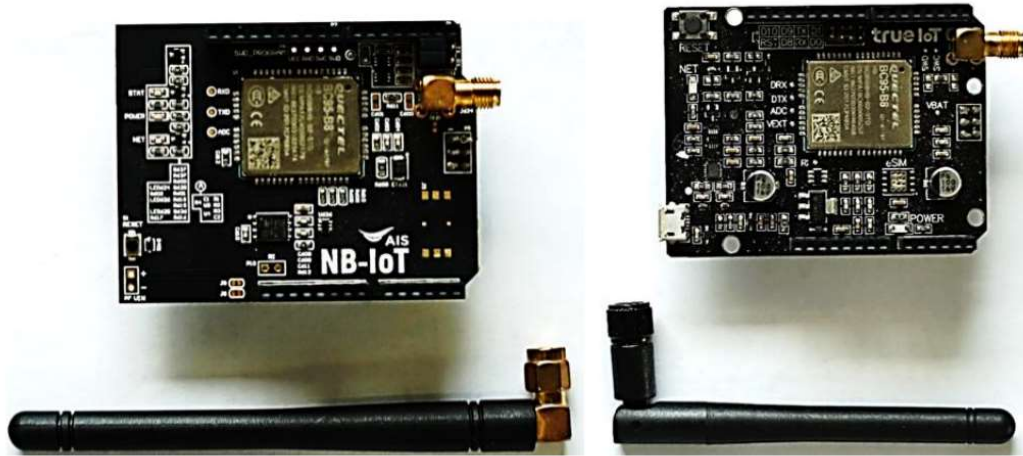


รูปที่ 7.16 การเชื่อมต่อ NB-IoT ในประเทศไทย

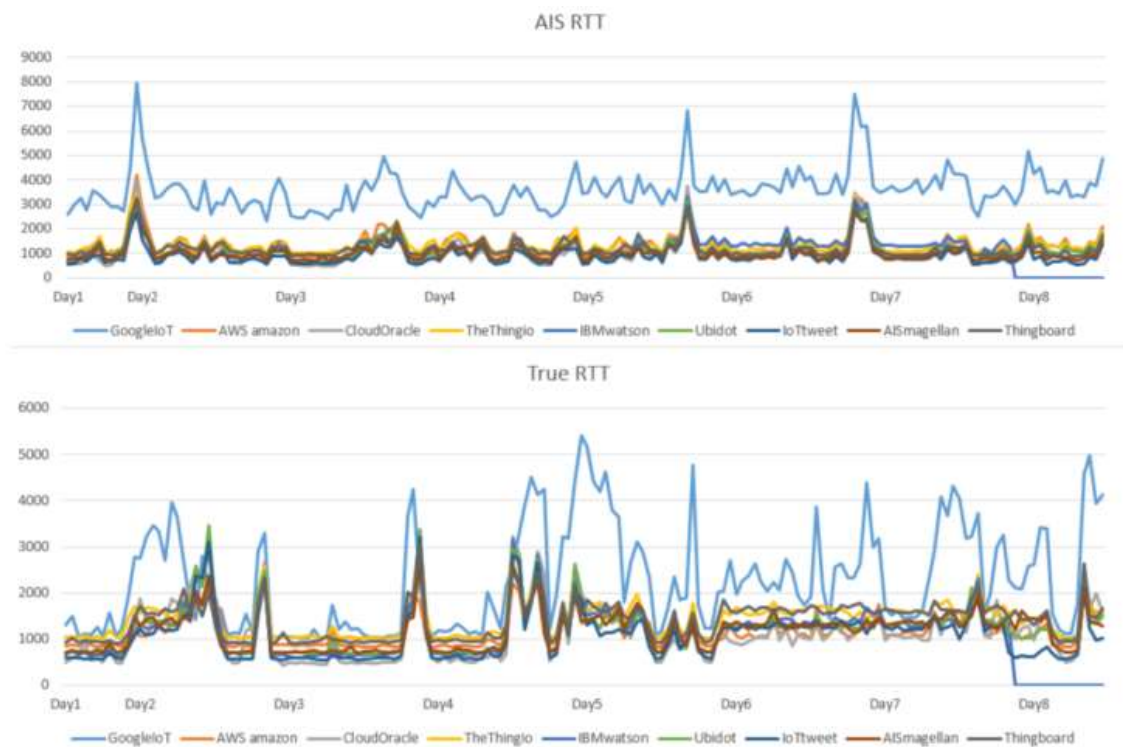
ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายแบบ LoRaWAN หรือ NB-IoT นั้น จะถูกจัดให้เป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบเครือข่ายที่ใช้พลังงานต่ำ (Low-Power Wide-Area: LPWA) โดยในปัจจุบันมีการเชื่อมต่อของอุปกรณ์อัจฉริยะของเครื่องจักรมากถึง 70% ของเครือข่ายการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมีโอเพอร์เรเตอร์ที่ให้บริการเครือข่ายแบบ LPWA อยู่ 3 เจ้าใหญ่ ๆ ด้วยกัน โดยบริษัท CAT จะมุ่งโฟกัสไปที่ LoRaWAN แต่บริษัท AIS และ True นั้นจะมุ่งโฟกัสไปที่ NB-IoT ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกส่งเข้าไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมีการนำข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลผลและแสดงค่าผ่านแพลตฟอร์มคลาวด์หลาย ๆ แพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น GoogleCloud, AWSAmazon, OracleCloud, theThing.io, IBMwatson, Ubidot, IoTtweet, Magellan และ Things Board ตามลำดับ ดังรูปที่ 7.16

7.2.1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานระหว่างค่าย AIS และ True

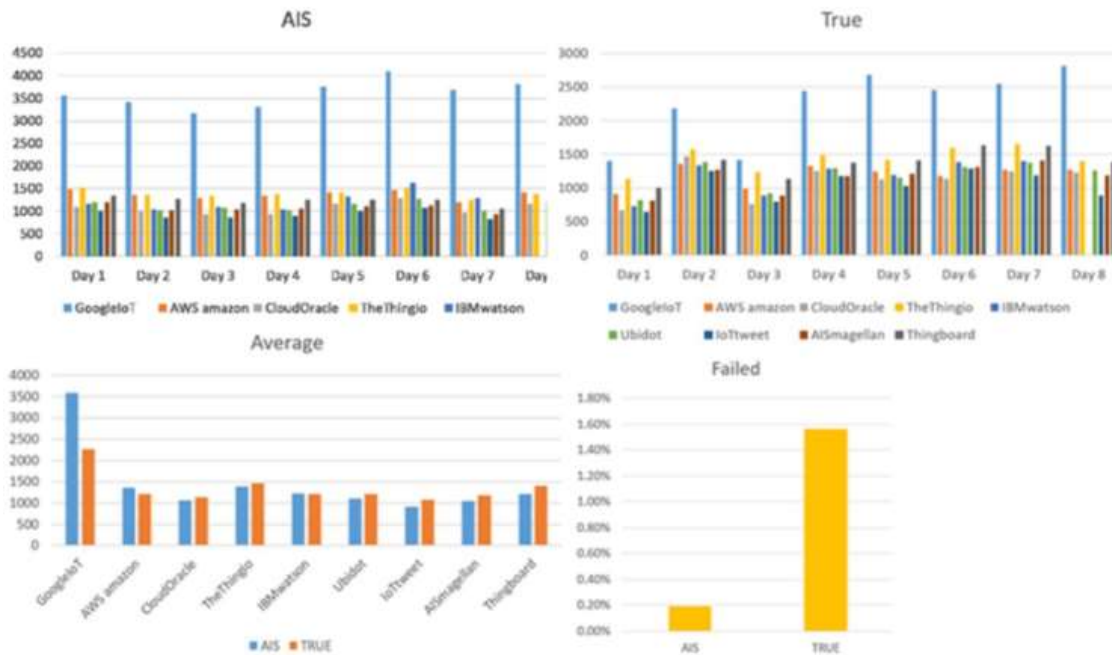
จากงานวิจัยของ ศุภโชค เกียรติกิตติกุล และ รศ.ดร.อรรณพ หมั่นสกุล ในหัวข้อเรื่อง “A Performance Study in NB-IoT Networks through the IoT Platforms in Thailand” แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทดสอบระบบเครือข่าย NB-IoT ที่ทำการทดสอบ โดยใช้บอร์ดของ True NB-IoT Shield และ AIS Devio NB-Shield I ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันมาทำการทดสอบกับแพลตฟอร์มไอโอทีที่ต่าง ๆ ซึ่งสามารถอธิบายได้คือ



รูปที่ 7.17 เปรียบเทียบบอร์ด True NB-IoT Shield และ Devio NB-Shield I



รูปที่ 7.18 ค่าของ Round-Trip Time (RTT) ในทุก ๆ ชั่วโมง



รูปที่ 7.19 ค่าของ Round-Trip Time (RTT)



รูปที่ 7.20 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเครือข่าย NB-IoT ของ RSSI, RSRQ, และ SNR

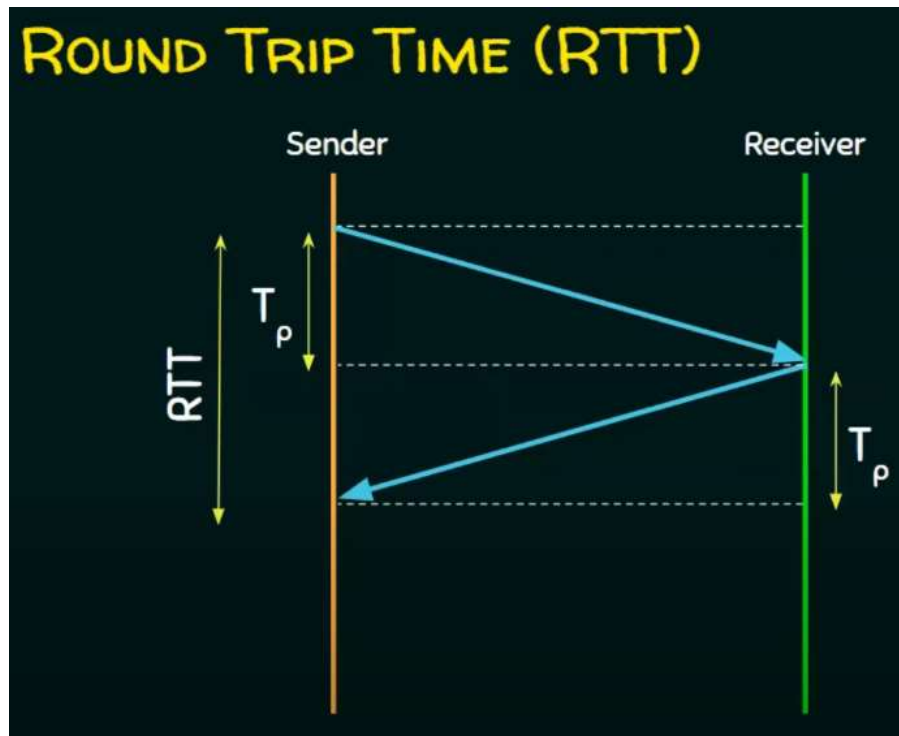
โดยคณะวิจัยจะทำการ Ping แพ็กเก็ตข้อมูลขนาด 8 ไบต์ไปยังปลายทางแล้วทำการบันทึกเวลาที่ปลายทางตอบสนองกลับมายังต้นทางที่ตัวส่ง (เราจะเรียกเวลาที่ใช้ไปทั้งหมดนี้ว่า Latency) จากรูปที่ 7.18 จะแสดงถึงแพ็กเก็ตที่มีการสูญหายระหว่างส่ง (Number of Pings Failed) ระหว่างค่าย AIS และ True โดยจะทำการส่งแพ็กเก็ตทั้งหมด

125000 แพ็กเก็ต โดยตัวของ AIS จะทำการ Ping ไปทั้งหมด 62,403 ครั้งและมีการสูญหายของการ Ping ทั้งหมด 124 ครั้ง คิดเป็น 0.19% แต่สำหรับของ True นั้น จะทำการ Ping ไปทั้งหมด 62,082 ครั้งและมีการสูญหายของการ Ping ทั้งหมด 972 ครั้ง คิดเป็น 1.56% ซึ่งจะเห็นได้ว่าความสามารถในการรักษาแพ็กเก็ตของข้อมูลนั้น ในส่วนนี้ค่าย AIS ทำงานได้ดีกว่าค่าย True โดยจากรูปที่ 7.19 และ 7.20 ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ สามารถอธิบายได้ดังนี้

Round-Trip Time (RTT)

- มีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า Round Trip Delay Time (RTD)
- มันคือช่วงระยะเวลาที่สถานีส่งทำการส่งสัญญาณไป แล้วได้รับการตอบรับกลับมาจากสถานีปลายทาง (Acknowledgement)
- ดังนั้นช่วงระยะเวลาของ RTT นี้จะประกอบด้วยช่วงเวลาอยู่ 2 จุด คือ จากสถานีส่งไปยังสถานีปลายทางบวกกับ สถานีปลายทางตอบรับกลับมายังสถานีต้นทาง
- ถ้ากำหนดให้ T_p คือช่วงระยะเวลาที่สัญญาณถูกส่งไปจากสถานีหนึ่งไปยังสถานีหนึ่ง (Propagation Time) ดังนั้น

$$RTT = 2 \times T_p$$



รูปที่ 7.21 ความหมายของ Round-Trip Time (RTT)

RSRQ (Reference Signal Received Quality) คือ คุณภาพสัญญาณอ้างอิงที่ได้รับหน่วยเป็น dB

SINR (Signal Interference + Noise Ratio) เรียกอีกอย่างว่า CINR (Carrier to Interference +

Noise Ratio) คืออัตราส่วนของระดับสัญญาณต่อระดับเสียงรบกวน (หรือเพียงแค่อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียง

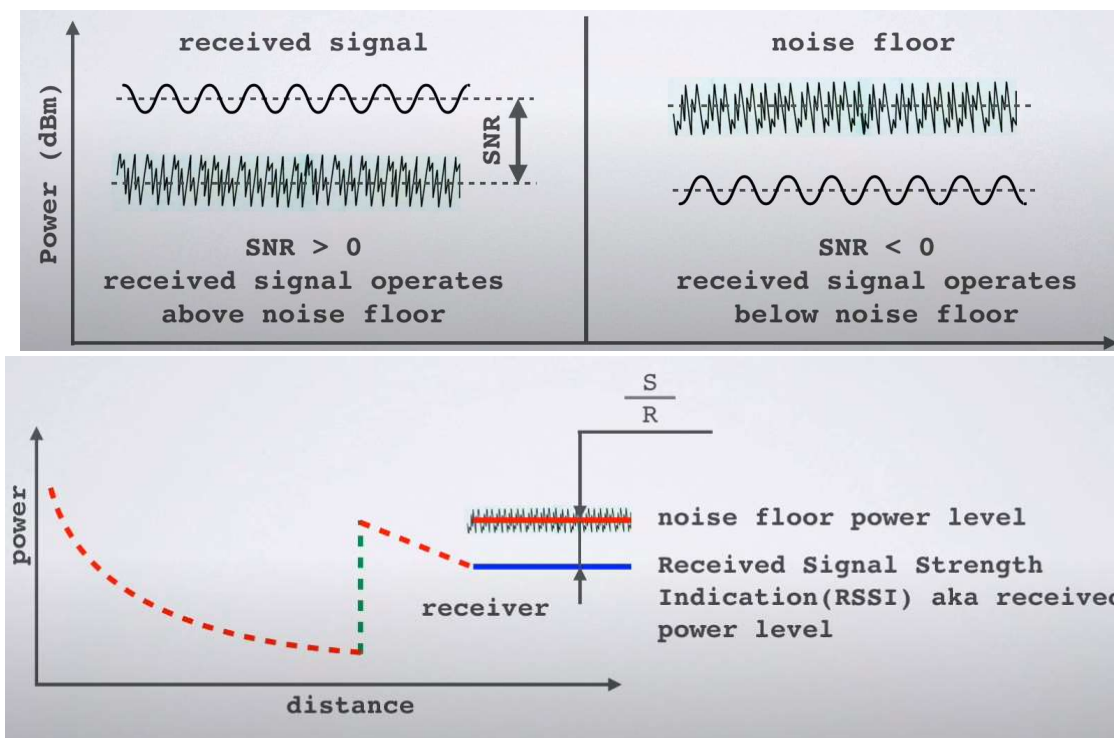
รบกวน) ยิ่งค่าสูงคุณภาพสัญญาณก็จะยิ่งดีขึ้น ด้วยค่า SINR ที่ต่ำกว่า 0 ความเร็วในการเชื่อมต่อจะช้ามากเนื่องจาก

นั่นหมายความว่าสัญญาณที่ได้รับมีสัญญาณรบกวนมากกว่าส่วนที่เป็นประโยชน์ในขณะที่ความเป็นไปได้ที่จะสูญเสีย

การเชื่อมต่อ LTE ก็มักจะเช่นกัน SINR วัดเป็น dB (dB)

ตารางที่ 7.2 ค่าเปรียบเทียบระหว่าง RSRQ และ SINR

	RSRQ (dB)	SINR (dB)
ดีมาก	≥ -10	≥ 20
ดี	-10 ถึง -15	13 ถึง 20
พอใช้	-15 ถึง -20	0 ถึง 13
แย่มาก	< -20	≤ 0



รูปที่ 7.21 ความหมายของ SINR

RSSI (Received Signal Strength Indicator) คือ ตัวบ่งชี้ความแรงของสัญญาณที่ได้รับ กล่าวคือ กำลัง

ทั้งหมดของสัญญาณที่เครื่องรับได้รับ โดยค่านี้วัดเป็น dB (dBm)

โดยปกติแล้วหากเครื่องรับใช้ชิปเซตในการรับที่แตกต่างกัน โดยกำหนดให้มีระยะทางที่เท่ากันในการรับ สัญญาณจากสถานีส่ง ซึ่งปราศจากสัญญาณรบกวนใด ๆ หรือการบล็อกสัญญาณจากสภาพแวดล้อมต่าง ๆ แล้ว เราจะได้ค่า RSSI ที่แตกต่างกันออกไป ส่วนมากแล้ว ค่า RSSI นี้มักจะถูกกำหนดและระบุมาจากโรงงาน

Basic Connectivity

-80 dBm coverage recommended

High Speed Connectivity

-70 dBm coverage recommended

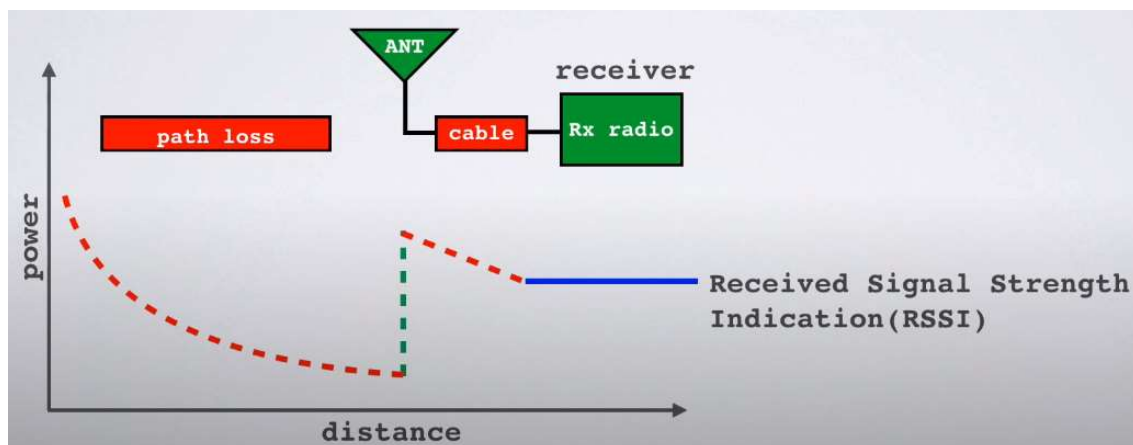
Voice

-67 dBm to -65 dBm coverage recommended

Location Tracking

-62 dBm coverage recommended

รูปที่ 7.22 ย่านการใช้งานต่าง ๆ ของ RSSI



รูปที่ 7.23 ความหมายของ RSSI